Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Consigna del segundo avance del proyecto: Ejecución de la Misión

Tipo de actividad: Avance de proyecto 2

Universidad CENFOTEC

Escuela de Ingeniería del Software

SOFT-01 Principios de programación 1

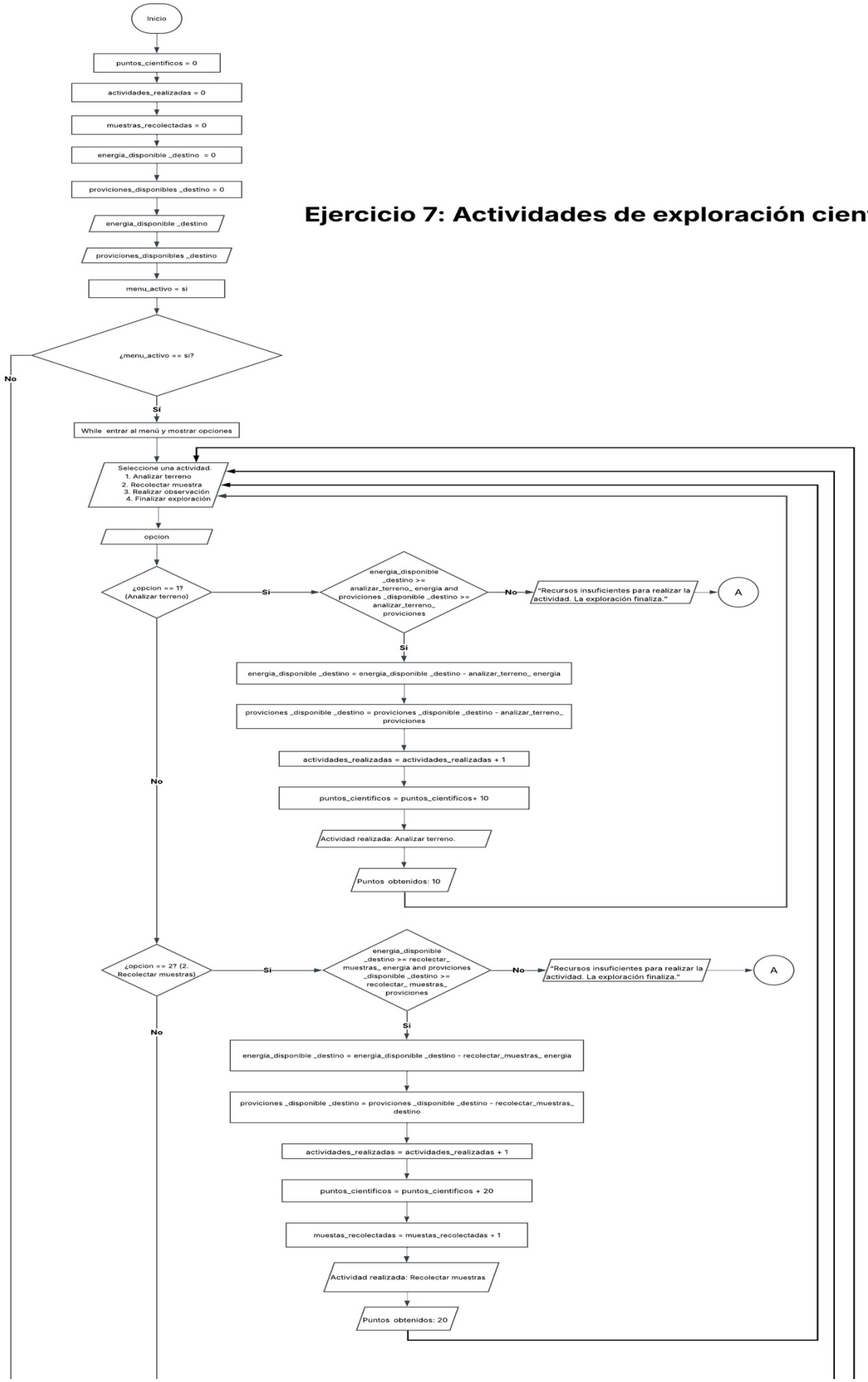
Sección: SCV3 / SCV6

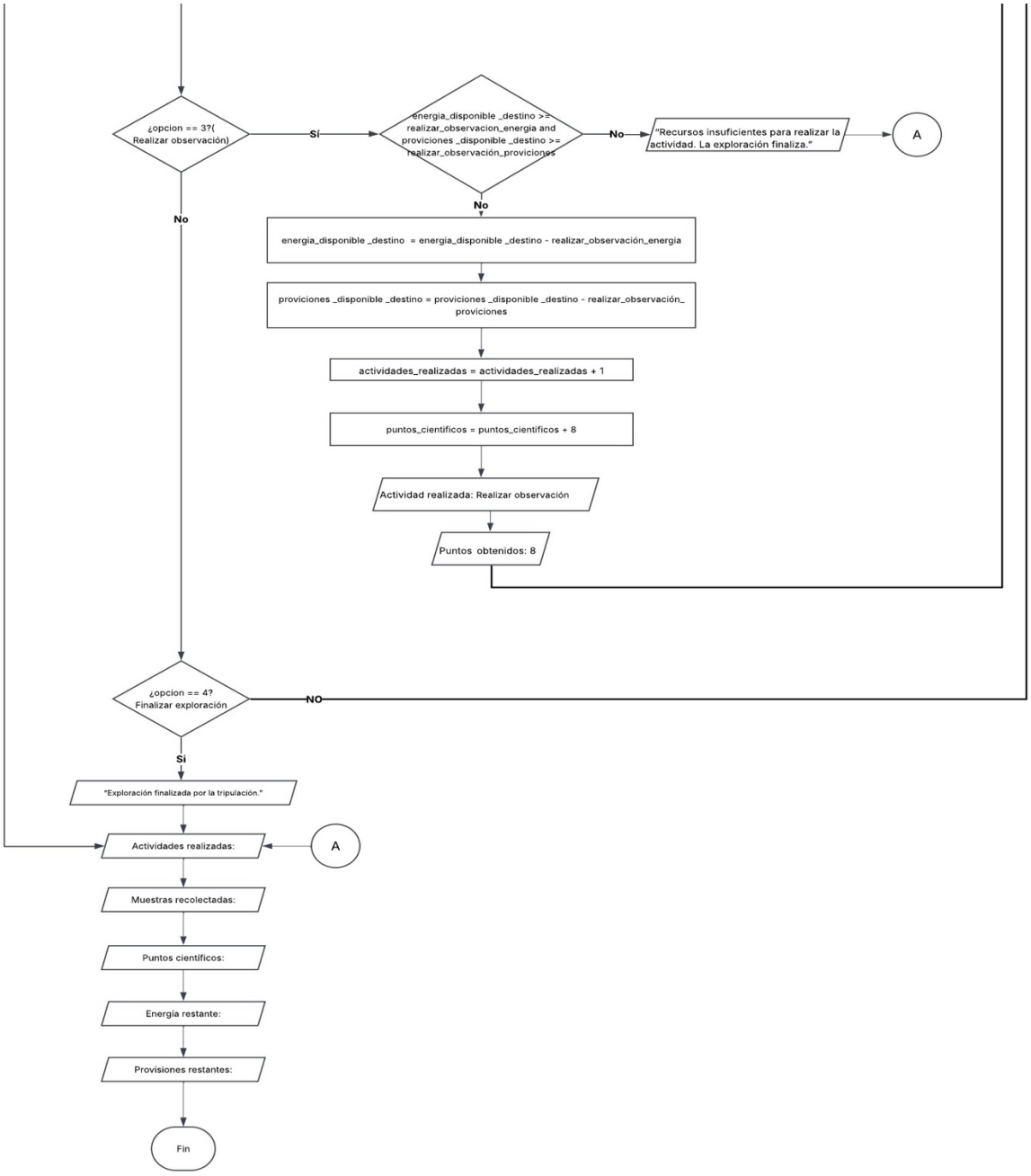
Modalidad: Individual

Gerald Alexander Peñaranda Pereira

Docente: Verónica Mora Lezcano

Ejercicio 7: Actividades de exploración científica





Debido a la extensión de los diagramas de flujo, estos se distribuyeron en varias páginas del archivo PDF para facilitar su lectura y garantizar la claridad de la información. Los diagramas completos se encuentran disponibles en el repositorio y serán integrados en un único archivo para su entrega en Moodle.

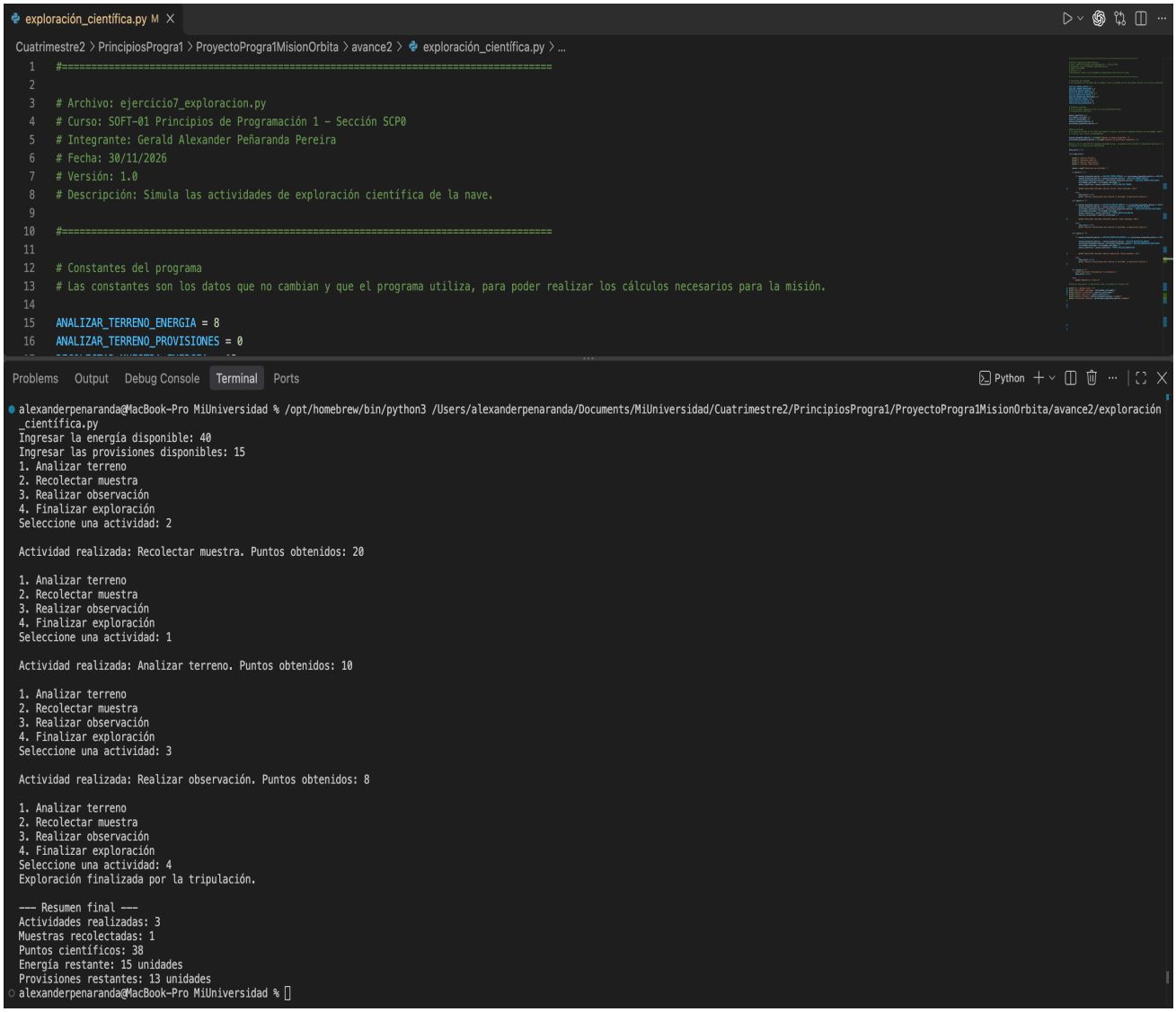
Tabla de variables Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Tabla de variables Ejercicio 7: Actividades de exploración científica			
Nombre	**Tipo de dato**	**Descripción**	**Clasificación**
energia_disponible_destino	int	Ingresa la energía disponibles al llegar al destino.	entrada
provisiones_disponibles_destino	int	Ingresa las provisiones disponibles al llegar al destino.	entrada
ANALIZAR_TERRENO_ENERGIA	int	Energía que consume analizar el terreno. Valor 8.	constante
ANALIZAR_TERRENO_PROVISIONES	int	Provisiones que consume analizar el terreno. Valor 0.	constante
RECOLECTAR_MUESTRA_ENERGIA	int	Energía que consume recolectar una muestra. Valor 12.	constante
RECOLECTAR_MUESTRA_PROVISIONES	int	Provisiones que consume recolectar una muestra. Valor 2.	constante
REALIZAR_OBSERVACION_ENERGIA	int	Energía que consume realizar una observación. Valor 5.	constante
REALIZAR_OBSERVACION_PROVISIONES	int	Provisiones que consume realizar una observación. Valor 0.	constante
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO	int	Puntos obtenidos al analizar el terreno. Valor 10.	constante
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA	int	Puntos obtenidos al recolectar una muestra. Valor 20.	constante
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION	int	Puntos obtenidos al realizar una observación. Valor 8.	constante
menu_activo	bool	Indica si el menú continúa activo. Inicia en True y cambia a False al finalizar.	variable de control
opcion	int	Opción seleccionada por el usuario. Recibe un número entero.	intermedio
puntos_cientificos	int	Acumula los puntos obtenidos en las actividades. Inicia en 0.	acumulador / salida
actividades_realizadas	int	Cuenta las actividades realizadas. Inicia en 0.	acumulador / salida
muestras_recolectadas	int	Cuenta las muestras recolectadas. Inicia en 0.	acumulador / salida

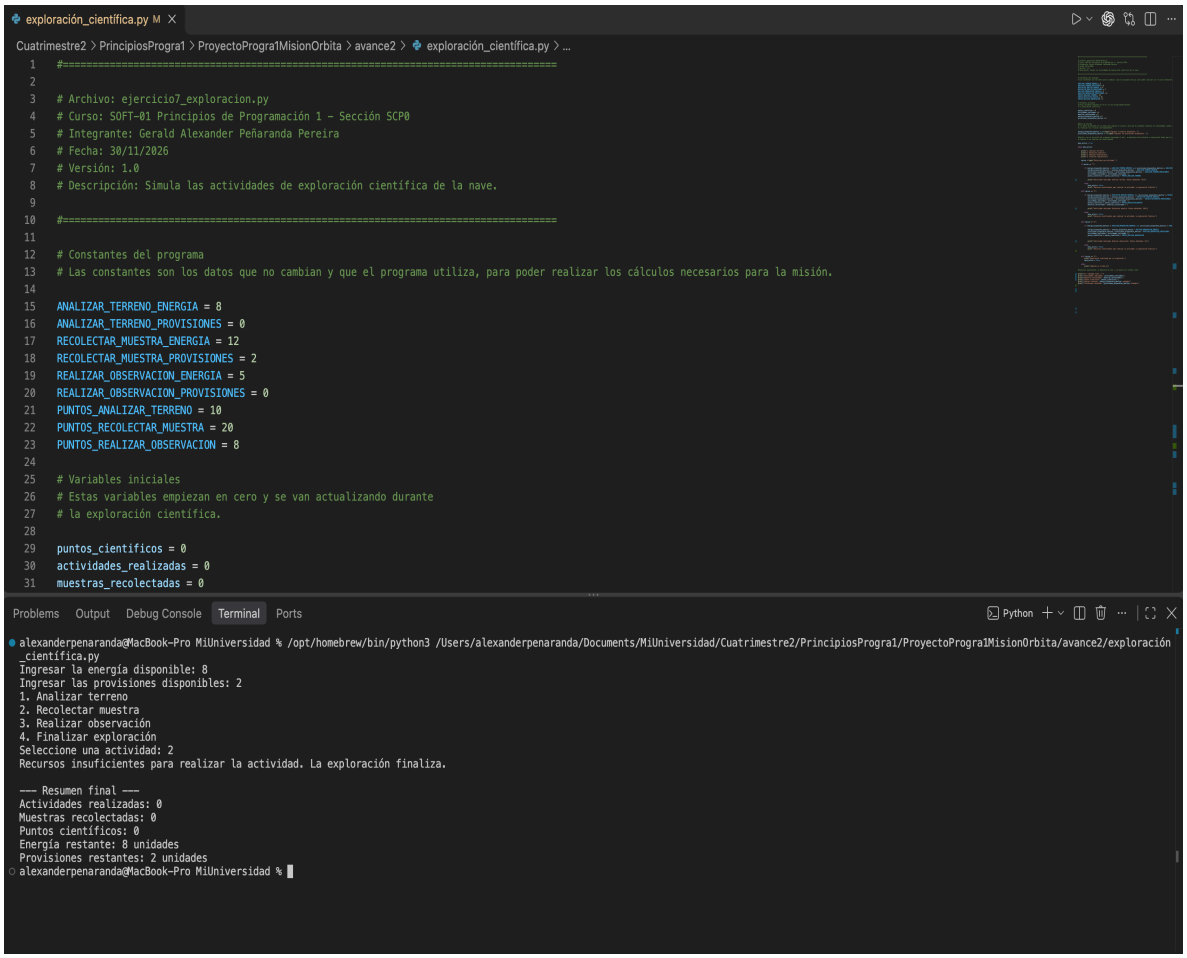
Tabla de Casos de prueba Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

Tabla de Casos de prueba Ejercicio 7: Actividades de exploración científica						
ID	**Ejecicio**	**Escenario**	**Datos de entrada**	**Resultado esperado**	**Resultado Obtenido**	**Estado**
DD-05-05	Ejercicio 7: Actividades de exploración científica	Casos normales (válidos)	Energía = 40 Provisiones = 15 Opciones = 2, 1, 3	"Exploración finalizada por la tripulación." Actividades realizadas: 3 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 38 Energía restante: 15 unidades Provisiones restantes: 13 unidades	"Exploración finalizada por la tripulación." Actividades realizadas: 3 Muestras recolectadas: 1 Puntos científicos: 38 Energía restante: 15 unidades Provisiones restantes: 13 unidades	Aceptado
AA-09-09	Ejercicio 7: Actividades de exploración científica	Casos fuera de rango (válidos)	Energía = 8 Provisiones = 2 Opciones = 2	"Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza." Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 8 unidades Provisiones restantes: 2 unidades	"Recursos insuficientes para realizar la actividad. La exploración finaliza." Actividades realizadas: 0 Muestras recolectadas: 0 Puntos científicos: 0 Energía restante: 8 unidades Provisiones restantes: 2 unidades	Aceptado
WL-05-09	Ejercicio 7: Actividades de exploración científica	Opción no valida menu_activo	Energía = 20 Provisiones = 15 Opciones = 5	Opción no válida	Opción no válida	Aceptado

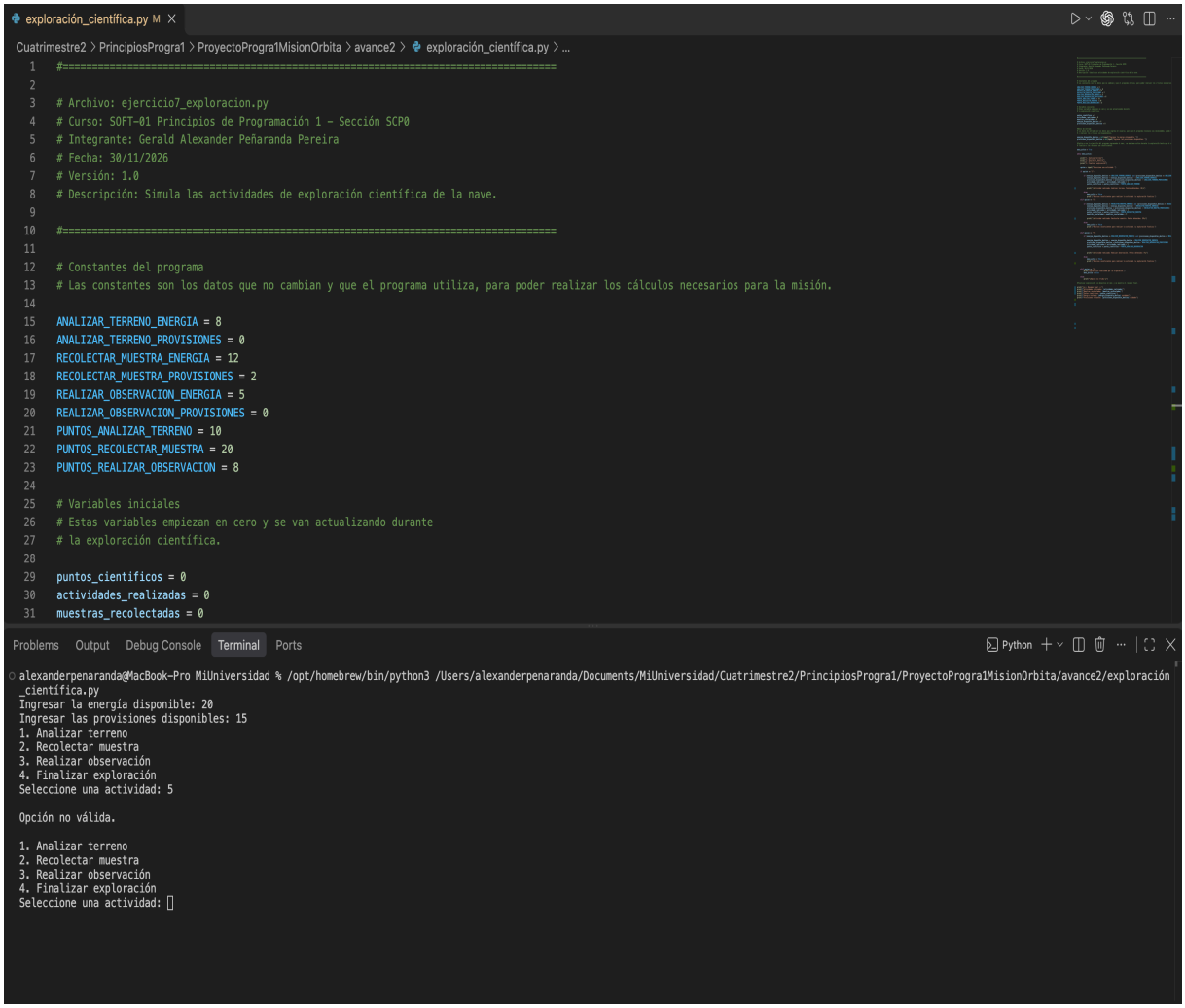
Caso ID: DD-05-05



Caso ID: AA-09-09



Caso ID: WL-05-09



Código Ejercicio 7: Actividades de exploración científica

```
#====================================================================
===============

# Archivo: ejercicio7_exploracion.py
# Curso: SOFT-01 Principios de Programación 1 - Sección SCV3 / SCV6
# Integrante: Gerald Alexander Peñaranda Pereira
# Fecha: 08/11/2026
# Versión: 1.0
# Descripción: Simula las actividades de exploración científica de la
nave.

#====================================================================
===============

# Constantes del programa

ANALIZAR_TERRENO_ENERGIA = 8
ANALIZAR_TERRENO_PROVISIONES = 0
RECOLECTAR_MUESTRA_ENERGIA = 12
RECOLECTAR_MUESTRA_PROVISIONES = 2
REALIZAR_OBSERVACION_ENERGIA = 5
REALIZAR_OBSERVACION_PROVISIONES = 0
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO = 10
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA = 20
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION = 8

# Variables iniciales

puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas = 0
muestras_recolectadas = 0
energia_disponible_destino = 0
provisiones_disponibles_destino = 0

# Datos de entrada

energia_disponible_destino = int(input("Ingresar la energía
disponible: "))
provisiones_disponibles_destino = int(input("Ingresar las provisiones
disponibles: "))

menu_activo = True

while menu_activo:

    print("1. Analizar terreno")
    print("2. Recolectar muestra")
    print("3. Realizar observación")
    print("4. Finalizar exploración")
```

```
    opcion = input("Seleccione una actividad: ")

    if opcion == "1":

        if (energia_disponible_destino >= ANALIZAR_TERRENO_ENERGIA)
and (provisiones_disponibles_destino >= ANALIZAR_TERRENO_PROVISIONES):
            energia_disponible_destino = energia_disponible_destino -
ANALIZAR_TERRENO_ENERGIA
            provisiones_disponibles_destino =
provisiones_disponibles_destino - ANALIZAR_TERRENO_PROVISIONES
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos +
PUNTOS_ANALIZAR_TERRENO

            print("\nActividad realizada: Analizar terreno. Puntos
obtenidos: 10\n")

        else:
            menu_activo = False
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad.
La exploración finaliza.")

    elif opcion == "2":

        if (energia_disponible_destino >= RECOLECTAR_MUESTRA_ENERGIA)
and (provisiones_disponibles_destino >=
RECOLECTAR_MUESTRA_PROVISIONES):
            energia_disponible_destino = energia_disponible_destino -
RECOLECTAR_MUESTRA_ENERGIA
            provisiones_disponibles_destino =
provisiones_disponibles_destino - RECOLECTAR_MUESTRA_PROVISIONES
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos +
PUNTOS_RECOLECTAR_MUESTRA
            muestras_recolectadas = muestras_recolectadas + 1

            print("\nActividad realizada: Recolectar muestra. Puntos
obtenidos: 20\n")

        else:
            menu_activo = False
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad.
La exploración finaliza.")

    elif opcion == "3":

        if (energia_disponible_destino >=
REALIZAR_OBSERVACION_ENERGIA) and (provisiones_disponibles_destino >=
REALIZAR_OBSERVACION_PROVISIONES):
            energia_disponible_destino = energia_disponible_destino -
REALIZAR_OBSERVACION_ENERGIA
            provisiones_disponibles_destino =
provisiones_disponibles_destino - REALIZAR_OBSERVACION_PROVISIONES
            actividades_realizadas = actividades_realizadas + 1
            puntos_cientificos = puntos_cientificos +
PUNTOS_REALIZAR_OBSERVACION

            print("\nActividad realizada: Realizar observación. Puntos
obtenidos: 8\n")

        else:
```

```
            menu_activo = False
            print("Recursos insuficientes para realizar la actividad.
La exploración finaliza.")

    elif opcion == "4":
        print("Exploración finalizada por la tripulación.")
        menu_activo = False

    else:
        print("\nOpción no válida.\n")

# Finalizar exploración y mostrar el resumen final

print("\n--- Resumen final ---")
print(f"Actividades realizadas: {actividades_realizadas}")
print(f"Muestras recolectadas: {muestras_recolectadas}")
print(f"Puntos científicos: {puntos_cientificos}")
print(f"Energía restante: {energia_disponible_destino} unidades")
print(f"Provisiones restantes: {provisiones_disponibles_destino}
unidades")
```